

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÁY TÍNH



BÁO CÁO CÁ NHÂN
BÀI TẬP LỚN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

ĐỀ TÀI:

SMART E-MOBILITY HUB

Submission 1 – Individual Work

Sinh viên: Nguyễn Quốc Trung

MSSV: 2413707

Mã môn học: CO3001

Giảng viên hướng dẫn: Cô Trần Thị Ngọc Trâm

Mã lớp: L02

Nhóm: K24 Warriors

Học kỳ: Học kỳ 261

TP. Hồ Chí Minh, tháng 09/2026



Thông tin báo cáo cá nhân

Họ và tên	Nguyễn Quốc Trung
Mã số sinh viên	2413707
Nội dung phụ trách	Toàn bộ Phần II – Yêu cầu hệ thống; SUB-HUB – Tra cứu Hub và tài nguyên

Mục lục

II	Yêu cầu hệ thống	5
1	Quy ước đặc tả yêu cầu	5
2	Business Rules	5
2.1	SUB-HUB – Tra cứu Hub và tài nguyên	5
2.2	SUB-RES – Đặt phương tiện dùng chung	6
2.3	SUB-TRIP – Quản lý chuyến đi	6
2.4	SUB-PARK – Quản lý chỗ đỗ xe cá nhân	7
2.5	SUB-CHG – Quản lý sạc và lịch sạc	7
2.6	SUB-OPS – Giám sát và điều phối vận hành	7
2.7	SUB-SIM – What-if Simulation và khuyến nghị	8
3	Functional Requirements	8
3.1	SUB-HUB – Tra cứu Hub và tài nguyên	8
3.2	SUB-RES – Đặt phương tiện dùng chung	9
3.3	SUB-TRIP – Quản lý chuyến đi	9
3.4	SUB-PARK – Quản lý chỗ đỗ xe cá nhân	9
3.5	SUB-CHG – Quản lý sạc và lịch sạc	10
3.6	SUB-OPS – Giám sát và điều phối vận hành	11
3.7	SUB-SIM – What-if Simulation và khuyến nghị	11
4	Non-interactive Functional Requirements	12
5	Non-functional Requirements	13
III	Use-case Model và Use-case Scenario	15
2	SUB-HUB – Tra cứu Hub và tài nguyên	15
2.1	UC-HUB-01 – Tra cứu Hub phù hợp	15
2.2	UC-HUB-02 – Xem trạng thái tài nguyên tại Hub	18
2.3	UC-HUB-03 – Xem Hub thay thế	20



Danh sách hình

1	Sơ đồ Use Case UC-HUB-01 – Tra cứu Hub phù hợp	15
2	Sơ đồ Use Case UC-HUB-02 – Xem trạng thái tài nguyên tại Hub . . .	18
3	Sơ đồ Use Case UC-HUB-03 – Xem Hub thay thế	20



Danh sách bảng

1	Đặc tả Use Case UC-HUB-01 – Tra cứu Hub phù hợp	16
2	Đặc tả Use Case UC-HUB-02 – Xem trạng thái tài nguyên tại Hub . . .	18
3	Đặc tả Use Case UC-HUB-03 – Xem Hub thay thế	20

II Yêu cầu hệ thống

1 Quy ước đặc tả yêu cầu

Mỗi yêu cầu chỉ mô tả một trách nhiệm có thể quan sát hoặc kiểm tra. Yêu cầu chức năng dùng mã FR-[PHÂN HỆ]-[SỐ], quy tắc nghiệp vụ dùng BR-[PHÂN HỆ]-[SỐ], chức năng tự động dùng NIFR-[PHÂN HỆ]-[SỐ] và yêu cầu phi chức năng dùng NFR-[NHÓM]-[SỐ].

Nội dung phải dùng đúng actor, thuật ngữ và trạng thái đã thống nhất ở Phần I, đặc biệt là các bảng thuật ngữ nghiệp vụ, trạng thái tài nguyên và trạng thái quy trình dùng chung. Các ngưỡng thời gian, dung lượng và mức pin trong business rule là quyết định nghiệp vụ của nhóm cho phạm vi bài tập; chúng không hàm ý một thiết bị hay công nghệ triển khai cụ thể.

Trong phần này, ACT-STU, ACT-OPR và ACT-MNT là các actor con người. ACT-DAT là vai trò của *IoT & State Data Gateway* (EXT-STATE); ACT-MAP là vai trò của *Map & Geolocation Service* (EXT-MAP). Hệ thống chỉ tiếp nhận dữ liệu trạng thái hoặc kết quả địa lý từ các hệ thống ngoài; cách cảm biến, khóa xe, cổng sạc hoặc nền tảng bản đồ hoạt động nằm ngoài system boundary.

2 Business Rules

Business rule quy định điều kiện, giới hạn hoặc bất biến mà mọi luồng nghiệp vụ phải tuân theo. Business rule không thay thế functional requirement; nó ràng buộc cách requirement và use case được thực hiện.

2.1 SUB-HUB – Tra cứu Hub và tài nguyên

BR-HUB-01 – Ghi nhận tài nguyên tại Hub.

Mỗi chỗ đỗ (ParkingSpace) và cổng sạc (ChargingPoint) chỉ thuộc một Mobility Hub. Một xe dùng chung (SharedVehicle) chỉ được tính vào tồn xe của một Hub khi vị trí của xe tại Hub đó đã được xác nhận. Xe ở trạng thái InUse không được tính là xe khả dụng của bất kỳ Hub nào.

*Áp dụng cho: FR-HUB-01, FR-HUB-02, FR-HUB-03;
UC-HUB-01, UC-HUB-02, UC-HUB-03.*

BR-HUB-02 – Điều kiện hiển thị tài nguyên khả dụng.

Tài nguyên chỉ được hiển thị là khả dụng khi trạng thái hiện tại là Available và không có lượt giữ chỗ, phiên sử dụng hoặc sự cố đang có hiệu lực.

*Áp dụng cho: FR-HUB-01, FR-HUB-02, FR-HUB-03;
UC-HUB-01, UC-HUB-02, UC-HUB-03.*

2.2 SUB-RES – Đặt phương tiện dùng chung

BR-RES-01 – Giới hạn lượt đặt của Sinh viên.

Mỗi Sinh viên chỉ được có tối đa một `VehicleReservation` ở trạng thái `Pending` hoặc `Confirmed` tại một thời điểm.

Áp dụng cho: FR-RES-01; UC-RES-01.

BR-RES-02 – Ngăn chặn đặt trùng phương tiện.

Mỗi `SharedVehicle` chỉ có tối đa một `VehicleReservation` ở trạng thái `Pending` hoặc `Confirmed`. Việc kiểm tra điều kiện và giữ xe phải được thực hiện như một thay đổi nhất quán để hai yêu cầu đồng thời không cùng được xác nhận.

Áp dụng cho: FR-RES-01, NFR-CON-01; UC-RES-01.

BR-RES-03 – Hết hạn lượt đặt.

Một lượt đặt đã `Confirmed` có hiệu lực trong 10 phút. Nếu Sinh viên chưa nhận xe khi hết thời hạn, lượt đặt chuyển sang `Expired`; xe trở lại `Available` nếu không có sự cố hoặc quy trình khác ngăn xe tiếp tục phục vụ.

Áp dụng cho: FR-RES-01, NIFR-RES-01; UC-RES-01.

BR-RES-04 – Điều kiện xe được phép đặt.

Xe chỉ được đưa vào luồng đặt khi đang ở trạng thái `Available` và mức pin không thấp hơn 30%. Xe không đủ điều kiện vẫn có thể xuất hiện trong thông tin vận hành nhưng không thể được xác nhận cho Sinh viên.

Áp dụng cho: FR-RES-01, FR-HUB-02; UC-RES-01, UC-HUB-02.

2.3 SUB-TRIP – Quản lý chuyến đi

BR-TRIP-01 – Điều kiện bắt đầu chuyến đi.

Chuyến đi chỉ được bắt đầu khi có một `VehicleReservation Confirmed` còn hiệu lực, thuộc đúng Sinh viên và đúng phương tiện. Khi việc nhận xe được xác nhận, lượt đặt chuyển sang `Fulfilled`, xe chuyển sang `InUse` và chuyến đi chuyển sang `InProgress`.

Áp dụng cho: FR-TRIP-01; UC-TRIP-01.

BR-TRIP-02 – Điều kiện hoàn tất chuyến đi.

Chuyến đi chỉ chuyển sang `Completed` khi xe đã được xác nhận tại một Hub hợp lệ và việc trả xe an toàn đã hoàn tất. Sau đó, trạng thái xe được xác định theo mức pin và tình trạng vận hành, không mặc định luôn trở về `Available`.

Áp dụng cho: FR-TRIP-02; UC-TRIP-02.

2.4 SUB-PARK – Quản lý chỗ đỗ xe cá nhân

BR-PARK-01 – Giữ chỗ đỗ không xung đột.

Một `ParkingSpace` chỉ có tối đa một `ParkingReservation` ở trạng thái `Pending` hoặc `Confirmed`. Chỉ chỗ đỗ `Available` mới được giữ; việc kiểm tra và giữ chỗ phải ngăn hai yêu cầu đồng thời cùng được xác nhận.

Áp dụng cho: FR-PARK-01, NFR-CON-01; UC-PARK-01.

BR-PARK-02 – Hết hạn lượt đặt chỗ đỗ.

Một lượt đặt chỗ đã `Confirmed` có hiệu lực tối đa 20 phút. Nếu hết thời hạn mà phương tiện chưa `check-in`, lượt đặt chuyển sang `Expired` và chỗ đỗ trở lại `Available`.

Áp dụng cho: FR-PARK-01, NIFR-PARK-01; UC-PARK-01.

2.5 SUB-CHG – Quản lý sạc và lịch sạc

BR-CHG-01 – Ưu tiên sạc.

Yêu cầu sạc của phương tiện có mức pin dưới 20% hoặc có kế hoạch được sử dụng trong 60 phút tiếp theo được xếp ưu tiên cao hơn yêu cầu thông thường. Nếu nhiều yêu cầu có cùng mức ưu tiên, yêu cầu được xác nhận sớm hơn được xử lý trước.

Áp dụng cho: FR-CHG-01, FR-CHG-03, NIFR-CHG-01; UC-CHG-01, UC-CHG-03.

BR-CHG-02 – Giới hạn sử dụng cổng sạc.

Mỗi `ChargingPoint` chỉ phục vụ một `ChargingSession` ở trạng thái `Charging` tại một thời điểm. Cổng sạc `OutOfService` không được cấp cho yêu cầu mới.

Áp dụng cho: FR-CHG-02, FR-CHG-03, NIFR-CHG-02; UC-CHG-02, UC-CHG-03.

2.6 SUB-OPS – Giám sát và điều phối vận hành

BR-OPS-01 – Cảnh báo mất cân bằng tại Hub.

Hệ thống tạo cảnh báo khi số xe `Available` tại một Hub thấp hơn 15% sức chứa hoặc tổng số xe đang hiện diện vượt 90% sức chứa. Cảnh báo không tự động trở thành lệnh điều chuyển; ACT-OPR phải xem xét và quyết định.

Áp dụng cho: FR-OPS-01, FR-OPS-03, NIFR-OPS-02; UC-OPS-01, UC-OPS-03.

BR-OPS-02 – Đưa tài nguyên ra khỏi phục vụ.

Phương tiện đạt mốc 1.000 km kể từ lần bảo trì gần nhất hoặc nhận sự kiện lỗi phần cứng phải chuyển sang `OutOfService`. Tài nguyên chỉ được trở lại phục vụ sau khi ACT-MNT xác nhận kết quả xử lý đạt yêu cầu.

Áp dụng cho: FR-OPS-02, NIFR-OPS-01; UC-OPS-02.

2.7 SUB-SIM – What-if Simulation và khuyến nghị

BR-SIM-01 – Cách ly dữ liệu mô phỏng.

Mỗi `SimulationRun` chỉ làm việc trên bản sao trạng thái được tạo khi bắt đầu lần chạy. Kết quả và khuyến nghị không được thay đổi trạng thái vận hành thật; mọi hành động áp dụng phải do ACT-OPR tạo hoặc phê duyệt qua quy trình nghiệp vụ tương ứng.

Áp dụng cho: FR-SIM-01, FR-SIM-02; UC-SIM-01, UC-SIM-02.

3 Functional Requirements

Các functional requirement được nhóm theo phân hệ sở hữu. Mỗi yêu cầu bên dưới mô tả một năng lực quan sát được và trực tiếp truy vết tới use case tương ứng. Các thao tác tự động theo thời gian hoặc sự kiện được tách sang mục Non-interactive Functional Requirements.

3.1 SUB-HUB – Tra cứu Hub và tài nguyên

FR-HUB-01 – Tra cứu Hub phù hợp.

Hệ thống phải cho phép ACT-STU tra cứu danh sách Mobility Hub theo vị trí hoặc nhu cầu sử dụng và nhận thông tin tóm tắt về khoảng cách cùng khả năng phục vụ của từng Hub.

Actor/trigger: ACT-STU khởi tạo yêu cầu tra cứu.

Nguồn gốc: SN-STU-01, US-HUB-01. Hiện thực bởi: UC-HUB-01. Ràng buộc: BR-HUB-01, BR-HUB-02.

FR-HUB-02 – Xem trạng thái tài nguyên tại Hub.

Hệ thống phải cung cấp trạng thái gần hiện tại của xe dừng chung, chỗ đỗ và cổng sạc tại Hub được chọn, bao gồm các thông tin cần thiết để ACT-STU đánh giá tài nguyên có thể phục vụ hay không.

Actor/trigger: ACT-STU chọn một Hub.

Nguồn gốc: SN-STU-01, US-HUB-02. Hiện thực bởi: UC-HUB-02. Ràng buộc: BR-HUB-01, BR-HUB-02.

FR-HUB-03 – Xem Hub thay thế.

Khi Hub được chọn không còn khả năng phục vụ nhu cầu, hệ thống phải cung cấp cho ACT-STU danh sách Hub thay thế kèm lý do đề xuất và trạng thái tài nguyên liên quan.

Actor/trigger: ACT-STU yêu cầu Hub thay thế hoặc Hub ban đầu không đáp ứng điều kiện.

Nguồn gốc: SN-STU-01, US-HUB-02. Hiện thực bởi: UC-HUB-03. Ràng buộc: BR-HUB-01, BR-HUB-02.

3.2 SUB-RES – Đặt phương tiện dùng chung

FR-RES-01 – Tạo lượt đặt phương tiện.

Khi ACT-STU chọn một xe đủ điều kiện, hệ thống phải tạo lượt đặt phương tiện và trả kết quả xác nhận kèm thời điểm hết hạn. Nếu xe không còn khả dụng tại thời điểm xác nhận, hệ thống phải từ chối yêu cầu và không thay đổi trạng thái xe.

Actor/trigger: ACT-STU yêu cầu đặt một xe đã chọn.

Nguồn gốc: SN-STU-02, US-RES-01. *Hiện thực bởi:* UC-RES-01. *Ràng buộc:* BR-RES-01-BR-RES-04.

FR-RES-02 – Hủy lượt đặt phương tiện.

Hệ thống phải cho phép ACT-STU hủy lượt đặt của chính mình khi lượt đặt đang Pending hoặc Confirmed. Sau khi hủy, lượt đặt chuyển sang Cancelled và xe được giải phóng nếu không có ràng buộc nghiệp vụ khác.

Actor/trigger: ACT-STU yêu cầu hủy lượt đặt.

Nguồn gốc: SN-STU-02, US-RES-02. *Hiện thực bởi:* UC-RES-02. *Ràng buộc:* BR-RES-01, BR-RES-02.

3.3 SUB-TRIP – Quản lý chuyến đi

FR-TRIP-01 – Nhận phương tiện và bắt đầu chuyến đi.

Hệ thống phải xác minh ACT-STU, phương tiện và lượt đặt còn hiệu lực; sau khi nhận được xác nhận bàn giao xe, hệ thống phải khởi tạo Trip với thời điểm, Hub xuất phát và trạng thái ban đầu của xe.

Actor/trigger: ACT-STU yêu cầu nhận xe; ACT-DAT hỗ trợ xác nhận trạng thái bàn giao.

Nguồn gốc: SN-STU-03, US-TRIP-01. *Hiện thực bởi:* UC-TRIP-01. *Ràng buộc:* BR-TRIP-01.

FR-TRIP-02 – Trả phương tiện và kết thúc chuyến đi.

Hệ thống phải kiểm tra Hub tiếp nhận và xác nhận trả xe; nếu đủ điều kiện, hệ thống phải hoàn tất Trip, ghi nhận thời gian kết thúc cùng trạng thái xe và cung cấp tóm tắt chuyến đi cho ACT-STU.

Actor/trigger: ACT-STU yêu cầu trả xe; ACT-DAT hỗ trợ xác nhận vị trí và tình trạng trả.

Nguồn gốc: SN-STU-03, US-TRIP-02. *Hiện thực bởi:* UC-TRIP-02. *Ràng buộc:* BR-TRIP-02.

3.4 SUB-PARK – Quản lý chỗ đỗ xe cá nhân

FR-PARK-01 – Đặt trước chỗ đỗ.

Khi ACT-STU chọn một Hub còn chỗ, hệ thống phải tạo ParkingReservation

cho một chỗ đỗ **Available** và trả xác nhận kèm thời điểm hết hạn.

Actor/trigger: ACT-STU yêu cầu đặt chỗ đỗ tại Hub đích.

Nguồn gốc: SN-STU-04, US-PARK-01. Hiện thực bởi: UC-PARK-01. Ràng buộc: BR-PARK-01, BR-PARK-02.

FR-PARK-02 – Check-in phương tiện cá nhân.

Hệ thống phải xác minh lượt đặt còn hiệu lực và xác nhận phương tiện đã đến đúng chỗ đỗ; sau đó chuyển **ParkingReservation** sang **CheckedIn** và **ParkingSpace** sang **Occupied**.

Actor/trigger: ACT-STU thực hiện check-in; ACT-DAT hỗ trợ xác nhận trạng thái chỗ đỗ.

Nguồn gốc: SN-STU-04, US-PARK-02. Hiện thực bởi: UC-PARK-02. Ràng buộc: BR-PARK-01.

FR-PARK-03 – Check-out phương tiện cá nhân.

Hệ thống phải xác nhận phương tiện đã rời chỗ đỗ, chuyển **ParkingReservation** sang **Completed** và giải phóng **ParkingSpace** về **Available** nếu chỗ đỗ không có sự cố.

Actor/trigger: ACT-STU thực hiện check-out; ACT-DAT hỗ trợ xác nhận trạng thái chỗ đỗ.

Nguồn gốc: SN-STU-04, US-PARK-02. Hiện thực bởi: UC-PARK-03. Ràng buộc: BR-PARK-01.

3.5 SUB-CHG – Quản lý sạc và lịch sạc

FR-CHG-01 – Đăng ký nhu cầu sạc.

Hệ thống phải cho phép ACT-STU hoặc ACT-OPR tạo **ChargingRequest** cho một phương tiện và nhận kết quả tiếp nhận, từ chối hoặc thời gian sạc dự kiến khi có đủ dữ liệu.

Actor/trigger: ACT-STU đăng ký cho xe cá nhân hoặc ACT-OPR tạo nhu cầu vận hành.

Nguồn gốc: SN-STU-05, US-CHG-01. Hiện thực bởi: UC-CHG-01. Ràng buộc: BR-CHG-01, BR-CHG-02.

FR-CHG-02 – Theo dõi lịch và phiên sạc.

Hệ thống phải cung cấp trạng thái của **ChargingRequest** và **ChargingSession**, bao gồm cổng sạc được phân bổ, mức pin gần hiện tại và thời gian hoàn tất dự kiến khi dữ liệu này sẵn có.

Actor/trigger: ACT-STU theo dõi yêu cầu của mình hoặc ACT-OPR theo dõi hoạt động sạc.

Nguồn gốc: SN-STU-05, US-CHG-01. Hiện thực bởi: UC-CHG-02. Ràng buộc: BR-CHG-02.

FR-CHG-03 – Điều chỉnh lịch sạc ưu tiên.

Hệ thống phải cho phép ACT-OPR thay đổi thứ tự xử lý các yêu cầu chưa bắt đầu, phân bổ lại cổng sạc khả dụng và ghi nhận lý do điều chỉnh. Việc điều chỉnh không được tạo ra hai phiên sạc đồng thời trên cùng một cổng.

Actor/trigger: ACT-OPR yêu cầu điều chỉnh lịch.

Nguồn gốc: SN-OPR-05, US-CHG-02. Hiện thực bởi: UC-CHG-03. Ràng buộc: BR-CHG-01, BR-CHG-02.

3.6 SUB-OPS – Giám sát và điều phối vận hành**FR-OPS-01 – Giám sát mạng lưới Mobility Hub.**

Hệ thống phải cung cấp cho ACT-OPR góc nhìn tổng hợp về trạng thái Hub, số xe khả dụng, mức sử dụng chỗ đỗ, cổng sạc, sự cố và cảnh báo mất cân bằng.

Actor/trigger: ACT-OPR theo dõi trạng thái vận hành.

Nguồn gốc: SN-OPR-01, SN-OPR-02, US-OPS-01. Hiện thực bởi: UC-OPS-01. Ràng buộc: BR-OPS-01.

FR-OPS-02 – Quản lý sự cố vận hành.

Hệ thống phải cho phép ACT-OPR ghi nhận, xác nhận tiếp nhận, giao xử lý và theo dõi vòng đời Incident; ACT-MNT phải có thể cập nhật kết quả khắc phục để hệ thống quyết định tài nguyên có đủ điều kiện trở lại phục vụ hay không.

Actor/trigger: ACT-OPR quản lý sự cố; ACT-MNT cập nhật kết quả xử lý.

Nguồn gốc: SN-OPR-03, SN-MNT-01, US-OPS-02. Hiện thực bởi: UC-OPS-02. Ràng buộc: BR-OPS-02.

FR-OPS-03 – Lập và theo dõi kế hoạch điều chuyển.

Hệ thống phải cho phép ACT-OPR tạo RedistributionPlan gồm Hub nguồn, Hub đích, danh sách phương tiện, thời gian dự kiến và trạng thái thực hiện; kế hoạch chỉ được chuyển sang Approved sau thao tác phê duyệt của ACT-OPR.

Actor/trigger: ACT-OPR tạo hoặc phê duyệt kế hoạch.

Nguồn gốc: SN-OPR-04, US-OPS-03. Hiện thực bởi: UC-OPS-03. Ràng buộc: BR-OPS-01.

3.7 SUB-SIM – What-if Simulation và khuyến nghị**FR-SIM-01 – Thiết lập và chạy kịch bản mô phỏng.**

Hệ thống phải cho phép ACT-OPR tạo SimulationScenario từ các tham số giả định, chọn ảnh chụp trạng thái mạng lưới và khởi tạo SimulationRun mà không thay đổi dữ liệu vận hành thật.

Actor/trigger: ACT-OPR xác nhận chạy kịch bản.

Nguồn gốc: SN-OPR-06, US-SIM-01. *Hiện thực bởi:* UC-SIM-01. *Ràng buộc:* BR-SIM-01.

FR-SIM-02 – Phân tích kết quả và khuyến nghị.

Sau khi lần chạy hoàn tất, hệ thống phải cho phép ACT-OPR xem các chỉ số kết quả, so sánh với trạng thái cơ sở và xem danh sách **Recommendation**. Khuyến nghị phải nêu hành động đề xuất, đối tượng bị tác động và cơ sở từ kết quả mô phỏng.

Actor/trigger: ACT-OPR mở kết quả của một lần chạy đã hoàn tất.

Nguồn gốc: SN-OPR-06, US-SIM-02. *Hiện thực bởi:* UC-SIM-02. *Ràng buộc:* BR-SIM-01.

4 Non-interactive Functional Requirements

Non-interactive functional requirement vẫn là yêu cầu chức năng, nhưng được kích hoạt bởi thời gian hoặc sự kiện thay vì thao tác trực tiếp của actor con người. Đây là nội dung bonus; nhóm chỉ giữ các yêu cầu có trigger, điều kiện, xử lý và kết quả quan sát được.

NIFR-HUB-01 – Cập nhật trạng thái Hub.

Trigger: Hệ thống nhận dữ liệu trạng thái mới từ ACT-DAT hoặc đến chu kỳ làm mới đã cấu hình. *Điều kiện:* dữ liệu hợp lệ và mới hơn trạng thái đang lưu. *Xử lý:* cập nhật tài nguyên, tính lại mức sử dụng và **HubStatus**. *Kết quả:* dữ liệu tra cứu và giám sát phản ánh trạng thái mới nhất đã chấp nhận.

Hỗ trợ: FR-HUB-01, FR-HUB-02, FR-HUB-03, FR-OPS-01. *Ràng buộc:* BR-HUB-01, BR-HUB-02.

NIFR-RES-01 – Giải phóng lượt đặt phương tiện hết hạn.

Trigger: thời điểm hết hạn của lượt đặt đã đến. *Điều kiện:* **VehicleReservation** vẫn **Confirmed** và chưa được dùng để nhận xe. *Xử lý:* chuyển lượt đặt sang **Expired** và giải phóng xe nếu xe không bị ràng buộc bởi sự cố khác. *Kết quả:* Sinh viên nhận thông báo hết hạn và xe có thể được người khác đặt khi đủ điều kiện.

Hỗ trợ: FR-RES-01. *Kích hoạt trong:* UC-RES-01. *Ràng buộc:* BR-RES-03.

NIFR-PARK-01 – Giải phóng chỗ đỗ hết hạn.

Trigger: thời điểm hết hạn của lượt đặt chỗ đã đến. *Điều kiện:* lượt đặt chỗ vẫn **Confirmed** và chưa check-in. *Xử lý:* chuyển **ParkingReservation** sang **Expired** và chỗ đỗ sang **Available**. *Kết quả:* số chỗ khả dụng của Hub tăng lên và chỗ đỗ có thể được đặt lại.

Hỗ trợ: FR-PARK-01. *Kích hoạt trong:* UC-PARK-01. *Ràng buộc:* BR-PARK-02.

NIFR-CHG-01 – Tính lại mức ưu tiên sạc.

Trigger: hàng đợi sạc, mức pin hoặc kế hoạch sử dụng phương tiện thay đổi. *Điều kiện:* có ít nhất một **ChargingRequest** chưa bắt đầu. *Xử lý:* tính lại thứ tự theo

BR-CHG-01 mà không làm gián đoạn phiên đang sạc. *Kết quả:* lịch dự kiến được cập nhật và có thể quan sát bởi actor liên quan.

Hỗ trợ: FR-CHG-02, FR-CHG-03. *Ràng buộc:* BR-CHG-01.

NIFR-CHG-02 – Xử lý cổng sạc gặp sự cố.

Trigger: hệ thống nhận sự kiện cổng sạc không thể tiếp tục phục vụ từ ACT-DAT. *Điều kiện:* cổng sạc đang **Reserved** hoặc **Charging**. *Xử lý:* chuyển cổng sạc sang **OutOfService**, đánh dấu phiên bị ảnh hưởng và tính lại các phân bổ chưa bắt đầu. *Kết quả:* không có yêu cầu mới được gán vào cổng lỗi và actor liên quan nhận được cảnh báo.

Hỗ trợ: FR-CHG-02, FR-OPS-02. *Ràng buộc:* BR-CHG-02, BR-OPS-02.

NIFR-OPS-01 – Phát hiện và mở sự cố.

Trigger: hệ thống nhận sự kiện lỗi tài nguyên từ ACT-DAT. *Điều kiện:* sự kiện hợp lệ và chưa thuộc một **Incident** đang mở. *Xử lý:* chuyển tài nguyên bị ảnh hưởng sang **OutOfService** và tạo **Incident Open**. *Kết quả:* tài nguyên không còn được cấp phát và sự cố xuất hiện trong danh sách theo dõi của ACT-OPR.

Hỗ trợ: FR-OPS-01, FR-OPS-02. *Kích hoạt trong:* UC-OPS-01, UC-OPS-02. *Ràng buộc:* BR-OPS-02.

NIFR-OPS-02 – Tạo cảnh báo nguy cơ quá tải hoặc thiếu xe.

Trigger: trạng thái tổng hợp của một Hub thay đổi. *Điều kiện:* một trong các ngưỡng tại BR-OPS-01 bị vượt qua. *Xử lý:* tạo hoặc cập nhật cảnh báo cho Hub, tránh tạo nhiều cảnh báo trùng cho cùng một tình trạng. *Kết quả:* ACT-OPR nhận được cảnh báo và có thể tạo kế hoạch điều chuyển nếu cần.

Hỗ trợ: FR-OPS-01, FR-OPS-03. *Kích hoạt trong:* UC-OPS-01, UC-OPS-03. *Ràng buộc:* BR-OPS-01.

NIFR-SIM-01 – Tạo khuyến nghị sau mô phỏng.

Trigger: một **SimulationRun** chuyển sang **Completed**. *Điều kiện:* kết quả đủ dữ liệu để đánh giá khả năng phục vụ của các Hub. *Xử lý:* phân tích Hub thiếu xe, gần đầy hoặc thiếu năng lực sạc và tạo danh sách **Recommendation**. *Kết quả:* khuyến nghị được gán với lần chạy và không làm thay đổi dữ liệu vận hành.

Hỗ trợ: FR-SIM-02. *Kích hoạt trong:* UC-SIM-02. *Ràng buộc:* BR-SIM-01.

5 Non-functional Requirements

Non-functional requirement xác định mức chất lượng mà hệ thống phải đạt được. Mỗi yêu cầu nêu rõ đối tượng áp dụng, điều kiện đo, ngưỡng chấp nhận và cách kiểm tra dự kiến. Các ngưỡng dưới đây áp dụng cho môi trường demo của nhóm, không phải cam kết vận hành thương mại.

NFR-PERF-01 – Hiệu năng tra cứu và đặt xe.

Với tập dữ liệu demo tối thiểu 20 Hub và 500 phương tiện, trong bài kiểm tra có 50 người dùng ảo hoạt động đồng thời, phân vị thứ 95 của thời gian phản hồi cho FR-HUB-01 không vượt quá 2 giây và cho FR-RES-01 không vượt quá 3 giây; tỷ lệ yêu cầu thất bại do lỗi hệ thống thấp hơn 1%.

Cách kiểm tra: chạy bài kiểm tra tải lặp lại ít nhất ba lần trong cùng môi trường, ghi p95 và tỷ lệ lỗi cho từng chức năng.

NFR-SEC-01 – Kiểm soát truy cập theo vai trò.

Các chức năng xử lý sự cố, điều chỉnh lịch sạc, điều chuyển và chạy mô phỏng chỉ được thực hiện bởi actor có vai trò phù hợp. Yêu cầu bị từ chối không được làm thay đổi trạng thái nghiệp vụ hoặc làm lộ dữ liệu không thuộc phạm vi của actor.

Cách kiểm tra: thực hiện ma trận kiểm thử actor-chức năng với ACT-STU, ACT-OPR và ACT-MNT; đối chiếu kết quả cho phép, từ chối và trạng thái sau mỗi lần thử.

NFR-CON-01 – Nhất quán khi cấp phát tài nguyên.

Khi 50 yêu cầu đồng thời cùng cố gắng đặt một xe hoặc một chỗ đỗ Available, chỉ một yêu cầu được xác nhận; các yêu cầu còn lại phải nhận kết quả từ chối và trạng thái cuối không được chứa nhiều lượt đặt đang hiệu lực cho cùng tài nguyên.

Cách kiểm tra: chạy kịch bản cạnh tranh tự động cho FR-RES-01 và FR-PARK-01; kiểm tra số kết quả thành công, trạng thái tài nguyên và tập lượt đặt sau khi hoàn tất.

NFR-REL-01 – An toàn khi nguồn dữ liệu gián đoạn.

Khi EXT-STATE không sẵn sàng hoặc gửi dữ liệu không hợp lệ, hệ thống không được ghi đè trạng thái hợp lệ cuối cùng và phải cho actor biết dữ liệu có thể đã cũ. Sau khi nguồn được khôi phục, trạng thái tra cứu phải được đồng bộ lại trong vòng 60 giây.

Cách kiểm tra: ngắt nguồn dữ liệu trong một kịch bản kiểm thử, gửi một bản tin sai định dạng, sau đó khôi phục nguồn; đối chiếu trạng thái trước, trong và sau sự cố cùng thời gian đồng bộ.

NFR-USA-01 – Khả năng hoàn thành luồng đặt xe.

Trong một buổi thử nghiệm với 10 Sinh viên chưa từng dùng sản phẩm, ít nhất 9 người phải hoàn thành luồng “Tra cứu Hub – Xem xe – Đặt xe” mà không cần hướng dẫn; thời gian trung vị không vượt quá 60 giây và luồng chính không quá năm thao tác chọn.

Cách kiểm tra: giao cùng một nhiệm vụ cho 10 người tham gia, ghi nhận tỷ lệ hoàn thành, thời gian và số thao tác; không hỗ trợ trong khi người tham gia thực hiện luồng.

NFR-AUD-01 – Truy vết thay đổi trạng thái quan trọng.

Mọi thay đổi trạng thái do tạo hoặc hủy lượt đặt, bắt đầu hoặc kết thúc chuyến đi, check-in hoặc check-out, thay đổi phiên sạc, xử lý sự cố và phê duyệt kế hoạch điều

chuyển phải được ghi nhận. Mỗi bản ghi tối thiểu có thời điểm, actor hoặc nguồn kích hoạt, đối tượng, hành động, trạng thái trước, trạng thái sau và kết quả.

Cách kiểm tra: thực hiện một chuỗi giao dịch đại diện, đối chiếu từng chuyển trạng thái với bản ghi truy vết và xác nhận các bản ghi không thể bị sửa qua chức năng nghiệp vụ thông thường.

NFR-MNT-01 – Khả năng bảo trì logic nghiệp vụ.

Phần cài đặt các business rule phải được tách khỏi giao diện người dùng và có bộ kiểm thử tự động. Các module thực hiện business rule cốt lõi phải đạt tối thiểu 80% statement coverage trong báo cáo kiểm thử của bản MVP.

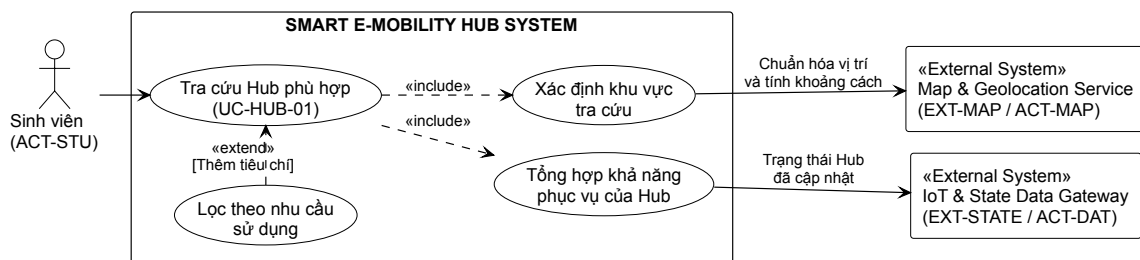
Cách kiểm tra: xem xét phụ thuộc giữa giao diện và logic nghiệp vụ, chạy bộ unit test và lưu báo cáo coverage của các module được xác định là cốt lõi.

III Use-case Model và Use-case Scenario

2 SUB-HUB – Tra cứu Hub và tài nguyên

SUB-HUB cung cấp khả năng xác định Hub phù hợp, xem trạng thái tài nguyên tại một Hub và nhận danh sách Hub thay thế khi lựa chọn ban đầu không đáp ứng nhu cầu. Phân hệ sử dụng dữ liệu vị trí từ EXT-MAP và trạng thái tài nguyên đã được SEMH chấp nhận từ EXT-STATE; quyết định Hub có khả năng phục vụ vẫn do các business rule của SEMH xác định. SUB-HUB chỉ cung cấp thông tin và kết quả tra cứu, không tạo lượt đặt phương tiện, chỗ đỗ hoặc lịch sác.

2.1 UC-HUB-01 – Tra cứu Hub phù hợp



Hình 1: Sơ đồ Use Case UC-HUB-01 – Tra cứu Hub phù hợp

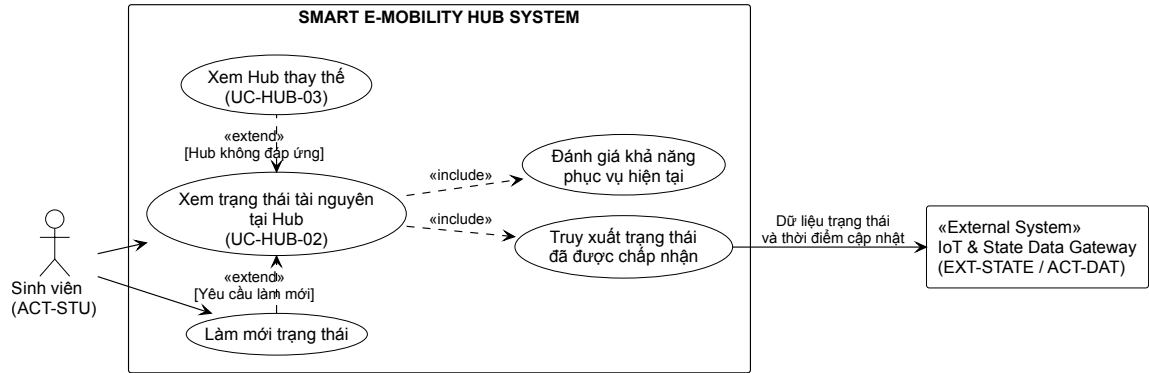
Đặc tả Use Case (Use Case Specification).

Bảng 1: *Đặc tả Use Case UC-HUB-01 – Tra cứu Hub phù hợp*

Trường	Nội dung
Use Case ID	UC-HUB-01
Use Case Name	Tra cứu Hub phù hợp
Owning Subsystem	SUB-HUB
Actors	Primary: ACT-STU. Supporting: ACT-MAP, ACT-DAT.
Description / Goal	Cho phép Sinh viên tra cứu Mobility Hub theo vị trí và nhu cầu sử dụng, sau đó nhận danh sách Hub được xếp theo mức phù hợp kèm khoảng cách, khả năng phục vụ và thời điểm cập nhật trạng thái.
Trigger	Sinh viên mở chức năng tra cứu và gửi yêu cầu tìm Hub.
Preconditions	1. Chức năng tra cứu của SEMH đang sẵn sàng. 2. Danh mục Mobility Hub đã được cấu hình trong hệ thống. 3. Hệ thống có trạng thái hợp lệ gần nhất của các Hub hoặc có thể đánh dấu rõ dữ liệu chưa sẵn sàng.
Postconditions	Thành công: Danh sách Hub phù hợp hoặc kết quả rỗng hợp lệ được hiển thị cùng tiêu chí tra cứu và thời điểm cập nhật. Thất bại: Không có trạng thái nghiệp vụ nào bị thay đổi; tiêu chí đã nhập được giữ lại khi có thể và Sinh viên nhận thông báo lỗi cùng hành động tiếp theo.
Main Flow	1. Sinh viên mở chức năng tra cứu Hub. 2. Hệ thống hiển thị lựa chọn dùng vị trí hiện tại hoặc nhập một vị trí cần tra cứu. 3. Sinh viên cung cấp vị trí và có thể chọn nhu cầu về xe dùng chung, chỗ đỗ hoặc cổng sạc. 4. Hệ thống sử dụng EXT-MAP để chuẩn hóa vị trí, xác định vùng tìm kiếm và tính khoảng cách. 5. Hệ thống lấy danh mục Hub cùng trạng thái hợp lệ gần nhất, sau đó xác định tài nguyên khả dụng theo BR-HUB-01 và BR-HUB-02. 6. Hệ thống lọc và xếp hạng các Hub theo khoảng cách và mức đáp ứng nhu cầu. 7. Hệ thống hiển thị kết quả trên bản đồ hoặc danh sách, gồm tên Hub, khoảng cách, HubStatus, số tài nguyên khả dụng và thời điểm cập nhật.

Trường	Nội dung (tiếp theo)
Alternative Flows	AF-01 – Nhập vị trí thủ công. <i>Rẽ từ bước 3.</i> Sinh viên nhập địa chỉ hoặc chọn một vị trí khác; hệ thống chuẩn hóa vị trí rồi tiếp tục từ bước 4. AF-02 – Thay đổi tiêu chí lọc. <i>Rẽ từ bước 3 hoặc 7.</i> Sinh viên thêm, bỏ hoặc điều chỉnh tiêu chí; hệ thống thực hiện lại bước 5–7 trên cùng khu vực. AF-03 – Không có Hub phù hợp. <i>Tại bước 6.</i> Hệ thống trả kết quả rỗng, nêu tiêu chí chưa được đáp ứng và cho phép mở rộng vùng hoặc giảm điều kiện lọc. AF-04 – Dữ liệu trạng thái có thể đã cũ. <i>Tại bước 5.</i> Hệ thống dùng trạng thái hợp lệ gần nhất, hiển thị cảnh báo và thời điểm cập nhật theo NFR-REL-01, sau đó tiếp tục bước 6.
Exception Flows	EF-01 – Không xác định được vị trí. <i>Tại bước 3 hoặc 4.</i> Nếu quyền vị trí bị từ chối hoặc dịch vụ định vị không trả kết quả, hệ thống yêu cầu nhập vị trí thủ công; use case kết thúc nếu Sinh viên không cung cấp vị trí thay thế. EF-02 – Vị trí nhập không hợp lệ. <i>Tại bước 4.</i> Hệ thống thông báo không thể nhận diện vị trí và quay lại bước 3. EF-03 – Không thể tải dữ liệu tra cứu. <i>Tại bước 5.</i> Hệ thống giữ tiêu chí đã nhập, thông báo không thể hoàn tất yêu cầu và cho phép thử lại.
Related Requirements	FR-HUB-01; NIFR-HUB-01; NFR-PERF-01, NFR-REL-01, NFR-USA-01.
Related Business Rules	BR-HUB-01, BR-HUB-02.
Dependencies	EXT-MAP/ACT-MAP; EXT-STATE/ACT-DAT.

2.2 UC-HUB-02 – Xem trạng thái tài nguyên tại Hub



Hình 2: Sơ đồ Use Case UC-HUB-02 – Xem trạng thái tài nguyên tại Hub

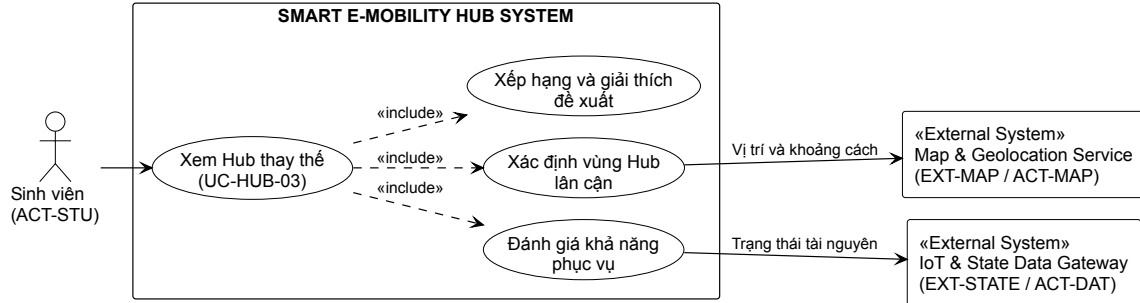
Đặc tả Use Case (Use Case Specification).

Bảng 2: Đặc tả Use Case UC-HUB-02 – Xem trạng thái tài nguyên tại Hub

Trường	Nội dung
Use Case ID	UC-HUB-02
Use Case Name	Xem trạng thái tài nguyên tại Hub
Owning Subsystem	SUB-HUB
Actors	Primary: ACT-STU. Supporting: ACT-DAT.
Description / Goal	Cho phép Sinh viên xem trạng thái gần hiện tại của một Mobility Hub, gồm xe dùng chung, chỗ đỗ, cổng sạc và các thông tin cần thiết để đánh giá Hub có đáp ứng nhu cầu hay không.
Trigger	Sinh viên chọn một Hub từ kết quả của UC-HUB-01, danh sách Hub thay thế hoặc một liên kết Hub hợp lệ khác.
Preconditions	- Sinh viên đã xác định một Mobility Hub cần xem. - Hub có mã định danh hợp lệ trong SEMH.
Postconditions	Thành công: Thông tin Hub và trạng thái tài nguyên được hiển thị cùng thời điểm cập nhật; không có tài nguyên nào bị giữ hoặc thay đổi trạng thái. Thất bại: Hệ thống không thay đổi dữ liệu nghiệp vụ, giữ màn hình trước đó khi có thể và thông báo nguyên nhân không thể tải thông tin.

Trường	Nội dung (tiếp theo)
Main Flow	1. Sinh viên chọn một Mobility Hub và yêu cầu xem chi tiết. 2. Hệ thống kiểm tra mã Hub và lấy thông tin mô tả của Hub. 3. Hệ thống truy xuất trạng thái hợp lệ gần nhất của xe dùng chung, chỗ đỗ và cổng sạc cùng thời điểm cập nhật. 4. Hệ thống áp dụng BR-HUB-01, BR-HUB-02 và các điều kiện liên quan để tính số tài nguyên có thể phục vụ. 5. Hệ thống hiển thị HubStatus, sức chứa, số tài nguyên theo trạng thái, thông tin pin cần thiết và cảnh báo đang có hiệu lực. 6. Sinh viên xem thông tin; use case kết thúc mà không thay đổi trạng thái tài nguyên.
Alternative Flows	AF-01 – Làm mới trạng thái. <i>Rẽ từ bước 6.</i> Sinh viên yêu cầu làm mới; hệ thống thực hiện lại bước 3–5 bằng trạng thái mới nhất đã được chấp nhận. AF-02 – Dữ liệu có thể đã cũ. <i>Tại bước 3.</i> Nếu EXT-STATE gián đoạn nhưng còn trạng thái hợp lệ trước đó, hệ thống hiển thị dữ liệu này kèm cảnh báo và thời điểm cập nhật, rồi tiếp tục bước 4. AF-03 – Hub không đáp ứng nhu cầu. <i>Tại bước 4.</i> Hệ thống vẫn hiển thị trạng thái thực tế, nêu lý do không đáp ứng và cung cấp hành động mở UC-HUB-03.
Exception Flows	EF-01 – Hub không tồn tại. <i>Tại bước 2.</i> Hệ thống thông báo Hub không còn trong danh mục và cho phép quay về UC-HUB-01. EF-02 – Chưa có trạng thái tài nguyên hợp lệ. <i>Tại bước 3.</i> Hệ thống hiển thị thông tin Hub nhưng đánh dấu trạng thái tài nguyên chưa sẵn sàng; Sinh viên có thể thử lại hoặc tìm Hub khác. EF-03 – Không thể tải thông tin Hub. <i>Tại bước 2 hoặc 3.</i> Hệ thống thông báo lỗi, giữ lựa chọn hiện tại và cho phép thử lại.
Related Requirements	FR-HUB-02; NIFR-HUB-01; NFR-REL-01, NFR-USA-01.
Related Business Rules	BR-HUB-01, BR-HUB-02, BR-RES-04.
Dependencies	EXT-STATE/ACT-DAT; có thể được mở từ UC-HUB-01, UC-HUB-03 và có thể khởi tạo UC-HUB-03.

2.3 UC-HUB-03 – Xem Hub thay thế



Hình 3: Sơ đồ Use Case UC-HUB-03 – Xem Hub thay thế

Đặc tả Use Case (Use Case Specification).

Bảng 3: Đặc tả Use Case UC-HUB-03 – Xem Hub thay thế

Trường	Nội dung
Use Case ID	UC-HUB-03
Use Case Name	Xem Hub thay thế
Owning Subsystem	SUB-HUB
Actors	Primary: ACT-STU. Supporting: ACT-MAP, ACT-DAT.
Description / Goal	Cung cấp danh sách Hub thay thế có khả năng đáp ứng nhu cầu khi Sinh viên chủ động yêu cầu hoặc Hub đang xem không còn phù hợp; mỗi đề xuất phải có khoảng cách, trạng thái tài nguyên và lý do được gợi ý.
Trigger	Sinh viên yêu cầu Hub thay thế, hoặc từ UC-HUB-02 khi Hub đang xem không đáp ứng nhu cầu đã xác định.
Preconditions	- Hệ thống biết vị trí tham chiếu từ Hub đang xem hoặc vị trí tra cứu của Sinh viên. - Nhu cầu chưa được đáp ứng đã được xác định, chẳng hạn cần xe dùng chung, chỗ đỗ hoặc cổng sạc khả dụng.
Postconditions	Thành công: Danh sách Hub thay thế hoặc kết quả trống hợp lệ được hiển thị cùng lý do đề xuất và thời điểm cập nhật; không có tài nguyên nào được giữ trước. Thất bại: Hub ban đầu và dữ liệu nghiệp vụ không thay đổi; Sinh viên nhận thông báo và có thể quay lại màn hình trước.

Trường	Nội dung (tiếp theo)
Main Flow	1. Sinh viên yêu cầu xem Hub thay thế hoặc chấp nhận gợi ý tìm Hub khác từ UC-HUB-02. 2. Hệ thống xác định vị trí tham chiếu, nhu cầu chưa được đáp ứng và phạm vi tìm kiếm ban đầu. 3. Hệ thống sử dụng EXT-MAP để xác định các Hub lân cận và khoảng cách đến từng Hub. 4. Hệ thống lấy trạng thái hợp lệ gần nhất của các Hub ứng viên. 5. Hệ thống loại các Hub OutOfService hoặc không có tài nguyên đáp ứng nhu cầu theo BR-HUB-02. 6. Hệ thống xếp hạng các Hub còn lại theo khoảng cách và mức đáp ứng, đồng thời tạo lý do đề xuất. 7. Hệ thống hiển thị danh sách Hub thay thế với khoảng cách, tài nguyên liên quan, lý do đề xuất và thời điểm cập nhật. 8. Use case kết thúc sau khi Sinh viên nhận được danh sách; nếu chọn một Hub để xem chi tiết, hệ thống chuyển tiếp sang UC-HUB-02 theo AF-03.
Alternative Flows	AF-01 – Mở rộng phạm vi tìm kiếm. <i>Rẽ từ bước 5.</i> Nếu không có Hub phù hợp, Sinh viên đồng ý mở rộng bán kính; hệ thống thực hiện lại bước 3–7. AF-02 – Điều chỉnh nhu cầu. <i>Rẽ từ bước 5 hoặc 7.</i> Sinh viên giảm hoặc thay đổi tiêu chí; hệ thống thực hiện lại bước 4–7. AF-03 – Xem chi tiết Hub thay thế. <i>Rẽ từ bước 7.</i> Sinh viên chọn một Hub; hệ thống khởi tạo UC-HUB-02 cho Hub đó. AF-04 – Dữ liệu có thể đã cũ. <i>Tại bước 4.</i> Hệ thống dùng trạng thái hợp lệ gần nhất, gần cảnh báo và thời điểm cập nhật trước khi tiếp tục đánh giá. AF-05 – Không tiếp tục chọn Hub. <i>Tại bước 7.</i> Sinh viên đóng danh sách; use case kết thúc mà không thay đổi dữ liệu.

Trường	Nội dung (tiếp theo)
Exception Flows	EF-01 – Không xác định được vùng lân cận. <i>Tại bước 3.</i> Hệ thống thông báo không thể tính khoảng cách, giữ thông tin Hub ban đầu và cho phép thử lại. EF-02 – Không có trạng thái hợp lệ để đánh giá. <i>Tại bước 4.</i> Hệ thống không đưa Hub chưa xác định trạng thái vào danh sách và thông báo nếu không còn ứng viên có thể đánh giá. EF-03 – Không thể tải danh sách thay thế. <i>Tại bước 3 hoặc 4.</i> Hệ thống thông báo lỗi, không thay đổi lựa chọn hiện tại và cho phép thử lại.
Related Requirements	FR-HUB-03; NIFR-HUB-01; NFR-REL-01, NFR-USA-01.
Related Business Rules	BR-HUB-01, BR-HUB-02.
Dependencies	EXT-MAP/ACT-MAP; EXT-STATE/ACT-DAT; mở từ và có thể chuyển sang UC-HUB-02.